

Escuela Politecnica Nacional

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Construcción y Evolución de Software

Versión:	2.0
-----------------	-----

Grupo:	5
---------------	---

Fecha:	Enero 2026
---------------	------------

Documento de Casos de Prueba

Sistema de Traducción Bidireccional Texto-Braille

1. Introducción

Este documento detalla los casos de prueba diseñados para validar la funcionalidad bidireccional del sistema de transcripción entre texto español y Braille. Los casos de prueba cubren:

- **Conversión Texto → Braille:** Transcripción de texto en español a Braille
- **Conversión Braille → Texto:** Transcripción inversa de Braille a texto español

Todos los casos están basados en las especificaciones del proyecto y el estándar Braille español.

2. Objetivos de las Pruebas

2.1 Conversión Texto → Braille

- Verificar la correcta transcripción del alfabeto español (a-z) a Braille
- Validar el manejo de mayúsculas con el prefijo correspondiente
- Comprobar la conversión de números y decimales
- Validar caracteres especiales del español (ñ, vocales acentuadas, ü)
- Verificar signos de puntuación y símbolos
- Probar casos límite y combinaciones complejas

2.2 Conversión Braille → Texto

- Verificar la correcta interpretación de caracteres Braille a letras españolas
- Validar el reconocimiento de prefijos de mayúsculas
- Comprobar la conversión de números con prefijos
- Validar la interpretación de caracteres especiales del español
- Verificar el reconocimiento de signos de puntuación
- Probar la preservación de espacios y formato
- Comprobar la bidireccionalidad (texto → braille → texto = texto original)

3. Casos de Prueba: Texto a Braille

3.1 Alfabeto Básico

CP-001: Primera Serie (a-j) Minúsculas

- **Descripción:** Verificar conversión de letras de la primera serie
- **Entrada:** `abcdefghijkl`
- **Resultado Esperado:** `⠁ ⠃ ⠄ ⠅ ⠆ ⠇ ⠈ ⠉ ⠊ ⠋ ⠌ ⠍ ⠎`
- **Requisito:** Primera serie matriz según especificación
- **Prioridad:** Alta

CP-002: Segunda Serie (k-t) Minúsculas

- **Descripción:** Verificar conversión de letras de la segunda serie (primera serie + punto 3)
- **Entrada:** klmnopqrst
- **Resultado Esperado:** : : : : : : : : : :
- **Requisito:** Segunda serie según especificación
- **Prioridad:** Alta

CP-003: Tercera Serie (u-z) Minúsculas

- **Descripción:** Verificar conversión de letras de la tercera serie (primera serie + puntos 3 y 6)
- **Entrada:** uvxyz
- **Resultado Esperado:** .:.:.:.
- **Requisito:** Tercera serie según especificación
- **Prioridad:** Alta

CP-004: Letra W

- **Descripción:** Verificar conversión de letra w (carácter adicional)
- **Entrada:** w
- **Resultado Esperado:** ∴
- **Requisito:** Letras adicionales
- **Prioridad:** Media

CP-035: Alfabeto Completo

- **Descripción:** Verificar alfabeto completo en minúsculas
- **Entrada:** abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
- **Resultado Esperado:** . : ' " , - _ { } [] ^ * & % \$ # @ ! ~ ` ; : ' " , - \_ { } [ ] ^ \* & % \$ # @ ! ~ ` ; :
- **Requisito:** Alfabeto completo
- **Prioridad:** Alta

3.2 Mayúsculas

CP-005: Mayúscula Simple

- **Descripción:** Verificar conversión de una letra mayúscula con prefijo :
- **Entrada:** A
- **Resultado Esperado:** ⋅⋅
- **Requisito:** Manejo de mayúsculas
- **Prioridad:** Alta

CP-006: Palabra con Mayúscula Inicial

- **Descripción:** Verificar conversión de palabra con primera letra mayúscula
- **Entrada:** Hola
- **Resultado Esperado:** .: .: .: .
- **Requisito:** Mayúsculas en contexto

- **Prioridad:** Alta

CP-007: Todas Mayúsculas

- **Descripción:** Verificar que cada mayúscula recibe su prefijo
- **Entrada:** CASA
- **Resultado Esperado:** ⠠ ⠠ ⠠ ⠠
- **Requisito:** Texto en mayúsculas
- **Prioridad:** Media

3.3 Caracteres Especiales del Español

CP-008: Letra Ñ

- **Descripción:** Verificar conversión de ñ
- **Entrada:** niño
- **Resultado Esperado:** ⠠ ⠠ ⠠ ⠠
- **Requisito:** Caracteres especiales español
- **Prioridad:** Alta

CP-009: Vocales Acentuadas

- **Descripción:** Verificar conversión de todas las vocales con tilde
- **Entrada:** áéíóú
- **Resultado Esperado:** ⠠ ⠠ ⠠ ⠠ ⠠
- **Requisito:** Vocales acentuadas
- **Prioridad:** Alta

CP-010: U con Diéresis

- **Descripción:** Verificar conversión de ü
- **Entrada:** güe
- **Resultado Esperado:** ⠠ ⠠ ⠠
- **Requisito:** Caracteres especiales español
- **Prioridad:** Media

CP-011: Mayúscula con Tilde

- **Descripción:** Verificar combinación de mayúscula inicial con vocal acentuada
- **Entrada:** María
- **Resultado Esperado:** ⠠ ⠠ ⠠ ⠠
- **Requisito:** Mayúsculas + vocales acentuadas
- **Prioridad:** Alta

3.4 Números

CP-012: Número Simple

- **Descripción:** Verificar conversión de un dígito con prefijo ⠠

- **Prioridad:** Alta

CP-029: Oración Interrogativa

- **Descripción:** Verificar oración interrogativa completa
- **Entrada:** ¿Cuál es tu número?
- **Resultado Esperado:** . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 .
- **Requisito:** Generación de señalética
- **Prioridad:** Alta

CP-030: Señalética Ascensor

- **Descripción:** Verificar señalética típica para ascensores
- **Entrada:** Piso 3
- **Resultado Esperado:** 
- **Requisito:** Generación de señalética braille
- **Prioridad:** Alta

CP-031: Precio con Decimal

- **Descripción:** Verificar formato de precios
- **Entrada:** precio: 19.99
- **Resultado Esperado:** 19.99
- **Requisito:** Números decimales en contexto
- **Prioridad:** Media

3.8 Casos Límite

CP-032: Texto Vacío

- **Descripción:** Verificar manejo de entrada vacía
- **Entrada:** `` (cadena vacía)
- **Resultado Esperado:** `` (cadena vacía)
- **Requisito:** Manejo de casos límite
- **Prioridad:** Media

CP-033: Solo Espacios

- **Descripción:** Verificar entrada con solo espacios
- **Entrada:** (tres espacios)
- **Resultado Esperado:**
- **Requisito:** Manejo de casos límite
- **Prioridad:** Baja

4. Casos de Prueba: Braille a Texto (NUEVOS)

4.1 Alfabeto Básico Inverso

- **Prioridad:** Alta

CP-106: Palabra con Mayúscula Inicial Inversa

- **Descripción:** Verificar conversión de palabra con mayúscula inicial
- **Entrada:** ⠠⠠⠠⠠⠠
- **Resultado Esperado:** Ho1a
- **Requisito:** Mayúsculas en contexto inversas
- **Prioridad:** Alta

CP-107: Todas Mayúsculas Inversas

- **Descripción:** Verificar reconocimiento de múltiples prefijos de mayúsculas
- **Entrada:** ⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠
- **Resultado Esperado:** CASA
- **Requisito:** Texto en mayúsculas inverso
- **Prioridad:** Media

4.3 Caracteres Especiales Inversos

CP-108: Letra Ñ Braille a Texto

- **Descripción:** Verificar conversión inversa de ñ
- **Entrada:** ⠠⠠⠠⠠⠠
- **Resultado Esperado:** niño
- **Requisito:** Caracteres especiales inversos
- **Prioridad:** Alta

CP-109: Vocales Acentuadas Inversas

- **Descripción:** Verificar conversión inversa de vocales acentuadas
- **Entrada:** ⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠
- **Resultado Esperado:** áéíóú
- **Requisito:** Vocales acentuadas inversas
- **Prioridad:** Alta

CP-110: U con Diéresis Inversa

- **Descripción:** Verificar conversión inversa de ü
- **Entrada:** ⠠⠠⠠⠠⠠
- **Resultado Esperado:** güe
- **Requisito:** Caracteres especiales inversos
- **Prioridad:** Media

CP-111: Palabra con Mayúscula y Tilde Inversa

- **Descripción:** Verificar combinación de mayúscula y vocal acentuada
- **Entrada:** ⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠

- **Descripción:** Verificar reconocimiento de múltiples prefijos numéricos
- **Entrada:** 123 1234 12345
- **Resultado Esperado:** 1 2 3
- **Requisito:** Números separados inversos
- **Prioridad:** Media

4.5 Signos de Puntuación Inversos

CP-117: Punto Final Inverso

- **Descripción:** Verificar conversión de punto Braille
- **Entrada:** ⠠⠠⠠⠠
- **Resultado Esperado:** fin.
- **Requisito:** Signos básicos inversos
- **Prioridad:** Alta

CP-118: Coma Separadora Inversa

- **Descripción:** Verificar conversión de coma no decimal
- **Entrada:** 
- **Resultado Esperado:** 
- **Requisito:** Signos básicos inversos
- **Prioridad:** Alta

CP-119: Signos de Interrogación Inversos

- **Descripción:** Verificar conversión de interrogación Braille
- **Entrada:** ⠏⠗⠑⠒⠐⠗⠊⠞⠇⠊⠗⠁⠎⠊⠗⠊⠗⠊⠗⠊⠍⠗⠊
- **Resultado Esperado:** ¿ cómo?
- **Requisito:** Signos básicos inversos
- **Prioridad:** Alta

CP-120: Signos de Exclamación Inversos

- **Descripción:** Verificar conversión de exclamación Braille
- **Entrada:** ⠁⠒⠏⠗⠂⠑⠃⠊⠗⠎⠗⠑⠇⠊⠗⠑⠇⠊⠗⠑⠇⠊
- **Resultado Esperado:** ¡ho!a!
- **Requisito:** Signos básicos inversos
- **Prioridad:** Alta

CP-121: Paréntesis Inversos

- **Descripción:** Verificar conversión de paréntesis Braille
- **Entrada:** ⠠⠨⠠⠥⠽⠠⠭⠠⠶⠠⠼⠠⠮⠠⠤⠠⠬⠠⠸⠠⠺⠠⠴⠠⠪⠠⠢⠠⠫⠠⠇⠠⠵⠠⠁⠠⠩⠠⠑⠠⠃⠠⠞⠠⠈
- **Resultado Esperado:** (texto)
- **Requisito:** Signos básicos inversos
- **Prioridad:** Media

CP-122: Dos Puntos y Punto y Coma Inversos

- **Descripción:** Verificar conversión de : y ; Braille
- **Entrada:** ⠆⠒⠑⠗⠊⠇⠶⠃⠺⠞⠊⠨⠂⠏⠁⠎⠦⠸⠈
- **Resultado Esperado:** uno; dos; tres
- **Requisito:** Signos básicos inversos
- **Prioridad:** Media

CP-123: Guion Inverso

- **Descripción:** Verificar conversión de guion Braille
- **Entrada:** ⠁⠗⠊⠏⠇⠑⠒⠂⠆⠑⠗⠎⠞⠊⠝
- **Resultado Esperado:** bien-estar
- **Requisito:** Signos básicos inversos
- **Prioridad:** Media

4.6 Espacios y Formato Inversos

CP-124: Espacios en Blanco Inversos

- **Descripción:** Verificar preservación de espacios Braille
- **Entrada:** ⠃⠗⠑⠆ ⠁⠇⠊⠎⠂⠒⠏⠞⠐⠖
- **Resultado Esperado:** dos palabras
- **Requisito:** Espacios en blanco inversos
- **Prioridad:** Alta

CP-125: Múltiples Espacios Inversos

- **Descripción:** Verificar preservación de múltiples espacios
- **Entrada:** `· · · · ·`
- **Resultado Esperado:** `a b`
- **Requisito:** Preservación de formato inverso
- **Prioridad:** Baja

CP-126: Salto de Línea Inverso

- **Descripción:** Verificar preservación de saltos de línea
- **Entrada:** `línea1 \n línea2`
- **Resultado Esperado:** `línea1\nlínea2`
- **Requisito:** Preservación de formato inverso
- **Prioridad:** Media

4.7 Frases Complejas Inversas

CP-127: Frase Simple Completa Inversa

- **Descripción:** Verificar conversión completa de frase
- **Entrada:** 

CP-205: Bidireccionalidad Mayúsculas Mixtas

- **Descripción:** Verificar ida y vuelta con mayúsculas
 - **Entrada:** `María González VIVE en España`
 - **Proceso:** texto → braille → texto
 - **Resultado Esperado:** Texto idéntico al original
 - **Requisito:** Bidireccionalidad mayúsculas
 - **Prioridad:** Alta
-

6. Instrucciones de Ejecución

6.1 Requisitos Previos

- Python 3.7 o superior
- Módulo `unittest` (incluido en Python estándar)
- Archivo `app.py` con las funciones:
 - `texto_a_braille(texto: str) -> str`
 - `braille_a_texto(braille: str) -> str`

6.2 Ejecución de Pruebas

```
# Ejecutar todas las pruebas (texto a braille y braille a texto)
python test_braille.py

# Ejecutar con más detalle
python -m unittest test_braille.TestBrailleConverter -v

# Ejecutar solo pruebas de texto a braille
python -m unittest test_braille.TestBrailleConverter.test_CP0*

# Ejecutar solo pruebas de braille a texto
python -m unittest test_braille.TestBrailleConverter.test_CP1*

# Ejecutar solo pruebas de bidireccionalidad
python -m unittest test_braille.TestBrailleConverter.test_CP2*

# Ejecutar un caso específico
python -m unittest
test_braille.TestBrailleConverter.test_CP101_primera_serie_braille_a_texto
```

6.3 Interpretación de Resultados

- **OK:** El caso de prueba pasó exitosamente
 - **FAIL:** El caso de prueba falló (resultado diferente al esperado)
 - **ERROR:** Se produjo un error durante la ejecución
-

7. Plantilla de Análisis de Fallos

ID Caso: CP-XXX

Fecha de Detección:

Tipo de Prueba: [Texto→Braille | Braille→Texto | Bidireccionalidad]

Descripción del Fallo:

Entrada Usada:

Resultado Obtenido:

Resultado Esperado:

Análisis de Causa:

Solución Aplicada:

Fecha de Re-ejecución:

Resultado Final:

8. Métricas de Calidad

8.1 Resumen de Casos de Prueba

- **Total de Casos de Prueba:** 70
 - Texto a Braille: 35 casos (CP-001 a CP-035)
 - Braille a Texto: 35 casos (CP-101 a CP-135)
 - Bidireccionalidad: 5 casos (CP-201 a CP-205)

8.2 Distribución por Prioridad

Prioridad	Texto→Braille	Braille→Texto	Bidireccionalidad	Total
Alta	23	23	5	51
Media	10	10	0	20
Baja	2	2	0	4

8.3 Cobertura de Requisitos

Requisito	Casos Texto→Braille	Casos Braille→Texto	Cobertura
Alfabeto español (a-z)	CP-001 a CP-004, CP-035	CP-101 a CP-104, CP-135	100%
Mayúsculas	CP-005 a CP-007, CP-011	CP-105 a CP-107, CP-111	100%
Números	CP-012 a CP-016, CP-034	CP-112 a CP-116, CP-134	100%
Decimales	CP-014, CP-015, CP-031	CP-114, CP-115, CP-131	100%
Caracteres especiales	CP-008 a CP-011	CP-108 a CP-111	100%
Signos de puntuación	CP-017 a CP-023	CP-117 a CP-123	100%
Señalética	CP-027 a CP-031	CP-127 a CP-131	100%
Bidireccionalidad	-	-	CP-201 a CP-205

9. Conclusiones

Este conjunto de casos de prueba garantiza la validación completa y bidireccional del sistema de transcripción Braille. La inclusión de:

- 1. **35 casos de Texto a Braille:** Validan la correcta conversión desde texto español estándar
- 2. **35 casos de Braille a Texto:** Validan la conversión inversa, asegurando que el sistema puede leer Braille
- 3. **5 casos de Bidireccionalidad:** Garantizan que las conversiones son reversibles y consistentes

Cada caso está diseñado para verificar aspectos específicos de la transcripción según el estándar Braille español, cubriendo todos los requisitos del proyecto y asegurando que el sistema funciona correctamente en ambas direcciones.

10. Historial de Versiones

Versión	Fecha	Descripción de Cambios
1.0	Noviembre 2025	Versión inicial con 35 casos de prueba (Texto a Braille)
2.0	Enero 2026	Agregados 35 casos de Braille a Texto + 5 casos de Bidireccionalidad
